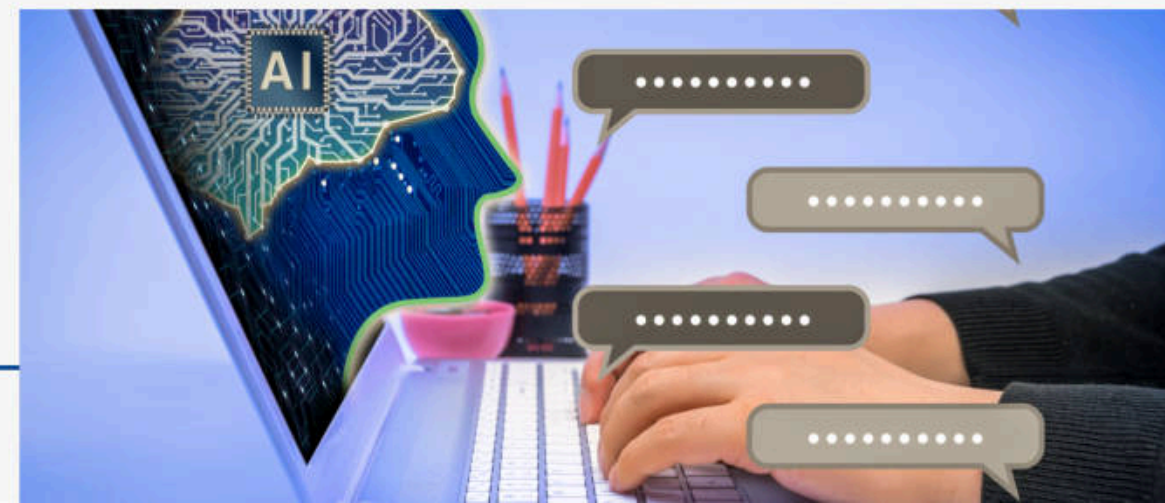


DAT 4기 캡스톤 프로젝트

음성인식 모델과 RAG를 활용한 상호 작용 의료 챗봇 시스템 개발 : 노인 질환을 중심으로

[휘뚜루마뚜루 팀]
최규민
김선화
함인규



목차

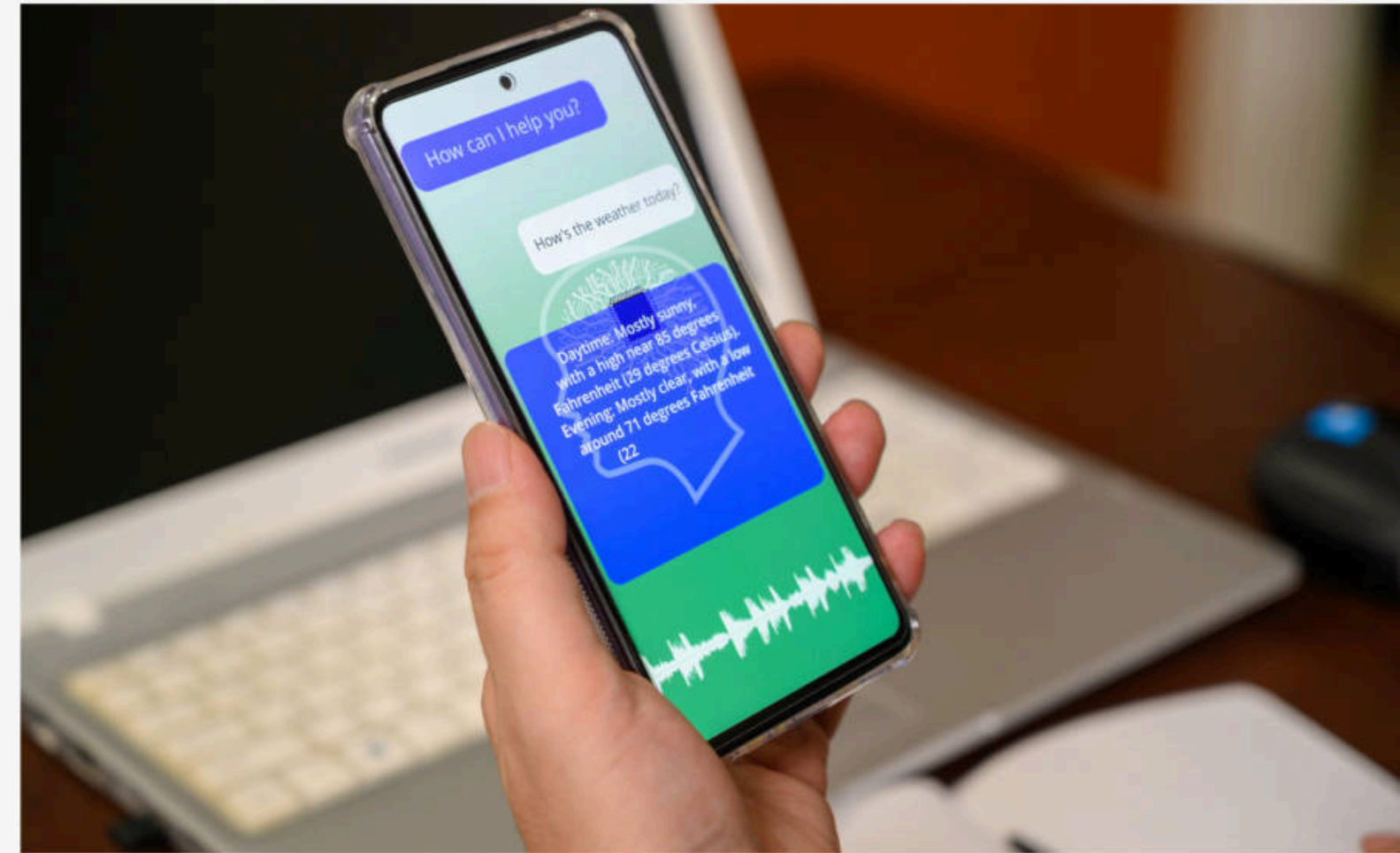
01. 연구 배경 및 목적

02. 음성인식 챗봇 시스템 구현

- 음성 인식 후 텍스트 변환 모델

- RAG 기반 구현

03. 결론





01. 연구 배경 및 목적

01. 연구 배경

02. 연구 목적

연구 배경

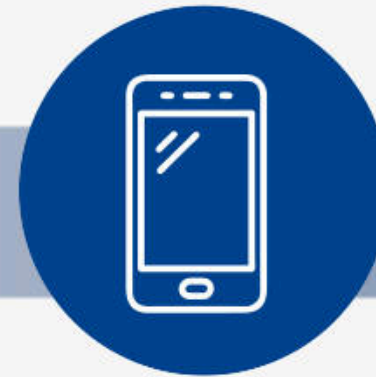


고령화 현상

통계청의 장래 인구 추계에 따르면,
2025년에 우리나라 65세 이상의 고령 인구 비율이
20.3%를 넘어 초고령 사회로 진입할 것으로 예상



인구 구조의 변화뿐만 아니라
노인들의 건강과 삶의 질에 대한
사회적 관심을 증가시키는 중요한 요소
⇒ 노인들은 다양한 신체적, 정신적 질환에 노출될 위험이 높으므로,
건강 관리 및 질병 예방을 위한 체계적 접근 필요



디지털 기기 사용

2023년 디지털 정보 격차 실태조사 보고서
⇒ 고령층의 디지털 정보화 수준은 종합 70.7%



노인들이 최신 기술을 활용하여
자신의 건강을 관리하는 데 있어
중대한 장벽으로 작용함



음성인식 챗봇 시스템

노인 질환 관리에 도움을 줄 수 있는
상호 작용 음성인식 챗봇 시스템



노인들이 텍스트 입력 대신
간편하게 질문을 할 수 있는 환경을 제공함으로써,
디지털 기기 사용에 대한 두려움을 줄이고,
보다 쉽게 건강 정보를 얻을 수 있도록 도와줍니다.





02. 음성인식 챗봇 모델 구현

01. 음성 인식 후 텍스트 변환 모델

02. RAG 기반 구현

데이터 수집

데이터 수집

1. 질환 정보 수집

주요 노인 질환

골다공증, 우울증, 암, 수면장애, 당뇨병, 고혈압성 신질환, 알츠하이머 치매, 골관절염, 뇌졸중, 백내장, 녹내장, 파킨슨병, 심근염, 부정맥

자료 출처

삼성서울병원 질환백과 : 신뢰할 수 있는 의료 정보 제공

활용 방안

- 문서화 : 질환 정보를 PDF 파일로 저장
- 챗봇 모델 개발 및 운영 : 질환 정보를 기반으로 한 챗봇 서비스 개발

삼성서울병원

진료예약 건강정보 진료차트 나눔소통 병원안내

건강정보 > 질환정보 > 질환백과 >

빠른예약 · 의료진 검색 · f · S · 인제 TIP

[내분비/유방 질환] 당뇨병

관련진료과 삼성서울병원 내분비대사내과, 가정의학과

질환명 : [한글명] 당뇨병 [영문명] Diabetes Mellitus

정의

당뇨병이란 우리 몸이 섭취한 음식을 적절하게 사용하지 못하여 혈액 속의 포도당(혈당)의 수치가 정상인보다 훨씬 높은 상태를 말하며, 우리 몸에서 에너지로 사용하는 포도당이 소변으로 빠져 나간다고 하여 이름이 붙여진 병입니다.

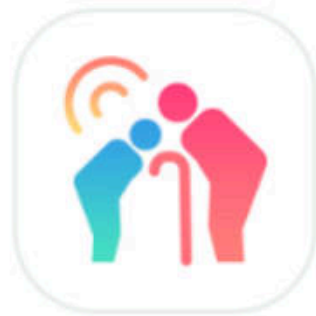
원인

유전, 바이러스, 비만증, 노화, 식사습관, 스트레스 및 약물 등의 원인으로 생깁니다.

- 유전성향이 강하나, 양친 모두 당뇨병이라도 자녀에게서 당뇨병이 발생할 확률은 40% 정도입니다. 유전요인 보유자가 이노제, 경구피임약, 갑상선 호르몬 등의 약을 복용시 혈당상승 및 당뇨병 악화 가능성이 높아집니다.
- 콕사키 바이러스 감염 등이 췌장의 베타세포를 파괴시켜 당노를 유발 할 수 있습니다.
- 비만은 인슐린 저항성을 높혀 당노를 일으킬 수 있습니다.
- 체내의 세포기능 저하로도 당노가 유발될 수 있습니다.
- 스트레스가 지속되면 코티솔이라는 호르몬이 분비되고, 코티솔이 인슐린 작용을 방해하여 당노에 걸릴 확률이 높아집니다.

QUICK MENU > > 건강의학센터 > 심장뇌혈관병원 > 암병원 > 양성자치료센터 > 진료협력/의료 > 인재채용 > 소식지신청

데이터 수집



한국어

자유대화 음성(노인남여)

2020 | 306.87 GB

© 11,373 ♡ 54 📄 1,310

데이터 수집

2. 음성 데이터 수집

- **백본 모델 : OpenAI Whisper 모델 사용**
- **목적**
노인들의 음성을 더욱 정확하게 인식하는 음성 인식 모델 개발
- **데이터셋**
AI-Hub의 노인남녀 자유대화 음성 데이터
(60세 이상, 1000명 이상 발화자, 3000여 시간 이상 음성 데이터 포함)
- **Fine-Tuning**
해당 데이터셋을 이용해 모델 성능 개선

음성 인식 후 텍스트 변환 모델

```
from transformers import WhisperProcessor, WhisperForConditionalGeneration

# Whisper 모델과 프로세서 불러오기
processor = WhisperProcessor.from_pretrained("openai/whisper-small")
model = WhisperForConditionalGeneration.from_pretrained("openai/whisper-small")
```

```
def preprocess_data(batch):
    audio = batch["audio"]
    inputs = processor(audio["array"], sampling_rate=audio["sampling_rate"], return_tensors="pt")
    batch["input_features"] = inputs.input_features[0]
    batch["labels"] = processor.tokenizer(batch["sentence"], return_tensors="pt").input_ids[0]
    return batch

# 데이터셋에 전처리 적용
dataset = dataset.map(preprocess_data)
```

[Fine-Tuning]

- 모델 초기화 : Hugging Face에서 Whisper-Small 모델 API를 가져와 모델 초기화
- 입력 데이터 준비 : 학습 가능한 형태로 입력 데이터 가공

[학습 데이터 전처리 과정]

- 오디오 데이터 로드: 학습할 오디오 데이터를 array로 로드
- 시간-주파수 도메인 변환: 오디오 신호를 시간-주파수 도메인으로 변환
- 샘플링 속도 일치: 데이터셋의 샘플링 속도를 Whisper 모델의 입력과 일치하도록 조정
- 텍스트 데이터 토큰화: 텍스트 데이터를 토큰화하여 디코더의 입력으로 변환

음성 인식 후 텍스트 변환 모델

```
from transformers import TrainingArguments, Trainer

training_args = TrainingArguments(
    output_dir="./whisper_finetuned",
    per_device_train_batch_size=8,
    gradient_accumulation_steps=4,
    evaluation_strategy="epoch",
    learning_rate=1e-5,
    warmup_steps=500,
    num_train_epochs=3,
    save_steps=100,
    fp16=True,
)

trainer = Trainer(
    model=model,
    args=training_args,
    train_dataset=dataset,
    tokenizer=processor.feature_extractor,
)

trainer.train()
```

[Whisper-Small 모델 Fine-Tuning 결과]

- 프로세스 : 모델 초기화, 입력 데이터 준비, 모델 학습, 학습 데이터 전처리 과정 수행
- 결과 : 노인 대상 의료 챗봇 서비스에 최적화된 음성 인식 모델 구축

음성 인식 후 텍스트 변환 모델

```
# 1. 음성을 녹음하여 WAV 파일로 저장하는 함수
def record_audio(filename="recording.wav", duration=5, samplerate=16000):
    print("Recording started...")
    audio = sd.rec(int(samplerate * duration), samplerate=samplerate, channels=1, dtype=np.int16)
    sd.wait()
    print("Recording finished.")

    # Save the recorded audio to a WAV file
    with wave.open(filename, "wb") as wf:
        wf.setnchannels(1)
        wf.setsampwidth(2) # 16-bit audio
        wf.setframerate(samplerate)
        wf.writeframes(audio.tobytes())
    return filename
```

[서비스 적용 예시]

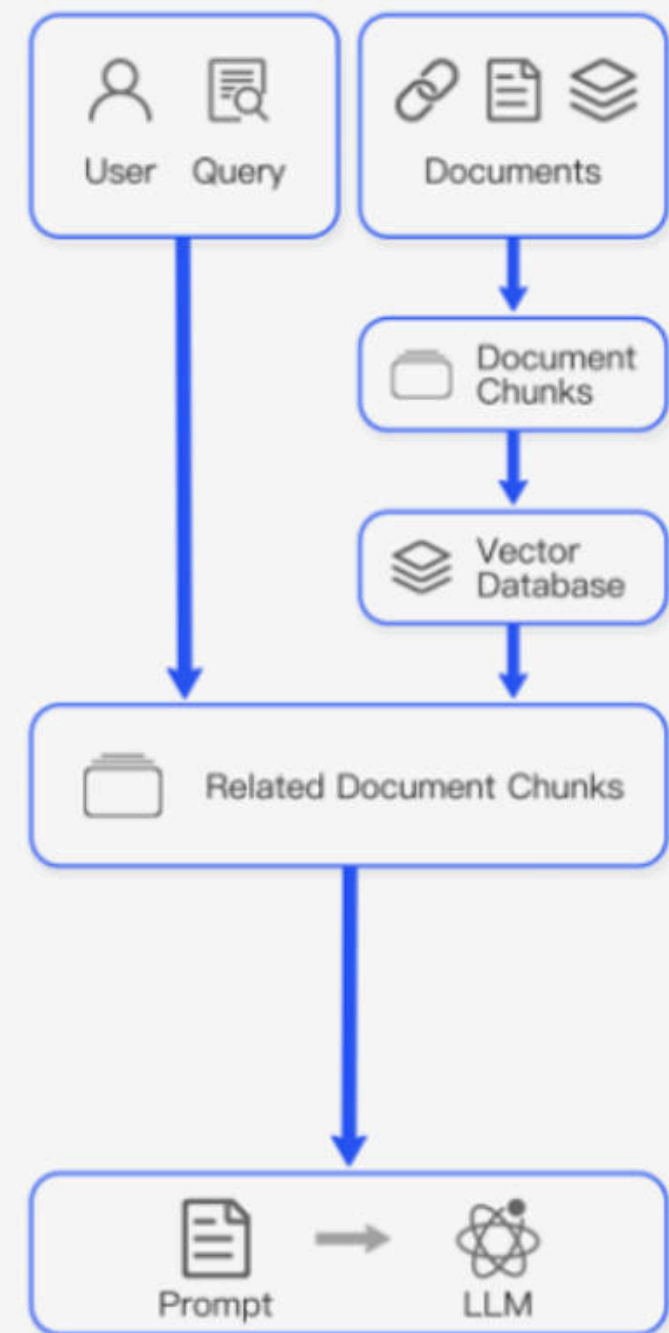
- 음성 녹음 : 위와 같은 함수를 이용해 음성을 WAV 파일 형태로 녹음
- 파일 변환 : 로컬에서 녹음한 파일을 코랩의 Whisper 모델의 입력으로 변환
- 텍스트 변환 : Whisper 모델을 이용해 음성을 텍스트로 변환
- 챗봇 입력 : 변환된 텍스트를 챗봇의 입력으로 전달

RAG 기반 구현

● Architecture

[RAG 모델 구조 시각화]

1. **질의 입력:** 사용자가 챗봇에게 증상이나 아픈 부위에 대한 정보를 입력합니다.
2. **문서 준비:** 삼성서울병원의 질환 백과와 음성을 텍스트로 변환한 데이터를 문서로 준비하여 저장합니다.
3. **문서 청크 구성:** 문서를 더 작은 단위로 나누어 문서 청크를 구성합니다.
4. **벡터 변환:** 각 문서 청크를 벡터로 변환하여 벡터 데이터베이스에 저장합니다.
5. **연관 문서 청크 검색:** 사용자의 질문을 벡터로 변환하여 데이터베이스에서 연관된 문서 청크를 검색합니다.
6. **프롬프트 작성:** 검색된 문서 청크와 질의를 결합하여 프롬프트를 작성합니다.
7. **답변 생성:** 프롬프트를 대규모 언어 모델(LLM)에 전달하여 답변을 생성합니다.



RAG 기반 구현

```
1 loader = PyPDFLoader("/content/DAT/disease_final.pdf")
2 document = loader.load()
3 document[0].page_content[:500] # 1페이지 내용 출력
```

'[눈/코/귀/인후/구강/치아]백내장질환명 : [한글명] 백내장 [영문명] cataract●정의우리 눈의 수정체는 나이가 들어가면서 자연적인 노화과정으로 본래의 투명도를 잃고 뿌옇게 변하게 되는데 이를 백내장이라고 하며, 한 연구에 따르면 50세에서 8%, 60세에는 27%, 70세에는 57%, 80세에는 80% 정도가 수술적 치료가 필요할 정도의 백내장을 가지고 있다고 합니다. 백내장은 서서히 진행되는 시력감퇴이며, 이는 안경으로도 시력이 교정되지 않는 특징이 있습니다. 만일 한쪽 눈은 정상이고, 다른 쪽 눈에 백내장이 있을 때는 백내장이 상당히 진행된 후에도 시력감소를 느끼지 못하는 경우도 있습니다.●원인가장 흔한 백내장의 원인은 나이가 들면서 자연적으로 발생하는 노인성 백내장입니다. 그 외에도 산모가 임신 초기에 풍진을 앓았거나 또는 유전적인 소인에 의해서 발생하는 선천성 백내장, 외상이나 당뇨병, 포도막염, 피부질환, 자외선 과다 노출, 부신피질 호르몬과 같은 약물의 과용, 비'

```
# 전체 텍스트를 작은 크기의 덩어리인 청크로 쪼갬다.
# 여기서는 1000글자씩 쪼갬다.
text_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=1000, chunk_overlap=100)
texts = text_splitter.split_documents(document)
```

[PDF 파일 텍스트 데이터 로드 & 검토]

- PDF 파일 로드: 'PyPDFLoader' 라이브러리를 이용하여 PDF 파일을 로드
 - 페이지 리스트 생성: 로드된 PDF 파일의 각 페이지가 리스트로 저장
 - 데이터 로드 검증: 첫 페이지의 텍스트 내용을 출력하여 정상적으로 이루어졌는지 검증
 - 내용 확인: 첫 페이지의 텍스트 내용을 500자까지 출력하여 주요 내용을 확인
- ⇒ PDF 파일의 텍스트 데이터를 로드하고 검토할 수 있으며,
이를 바탕으로 챗봇 모델 개발 및 운영에 필요한 정보를 추출할 수 있습니다.

[문서 청크화]

- 문서 청크화: 'CharacterTextSplitter'를 이용하여
PDF에서 추출한 문서를 1,000글자 단위로 청크화
- 중첩 설정: 각 청크는 100글자씩 중첩되도록 설

RAG 기반 구현

```
1 # 임베딩: 임베딩 모델로는 OpenAI를 사용
2 embeddings = OpenAIEmbeddings()
3 # ChromaDB는 일종의 Vector Database로, 청크를 여기에 저장
4 docsearch = Chroma.from_documents(texts, embeddings)
```

```
1 # LLM 설정
2 openai = ChatOpenAI(model_name="gpt-3.5-turbo",
3                       streaming=False,
4                       temperature = 0)
5
6 # RAG 설정
7 qa = RetrievalQA.from_chain_type(llm = openai,
8                                   chain_type = "stuff",
9                                   retriever = docsearch.as_retriever(
10                                     search_type="mmr",
11                                     search_kwargs={'k':3, 'fetch_k': 10}),
12                                   return_source_documents = False)
```

[ChromDB에 저장하는 방법]

- 텍스트 청크 벡터화: OpenAI의 임베딩 모델을 이용하여 텍스트 청크를 벡터화
- 데이터베이스 저장: 벡터화된 데이터를 ChromaDB에 저장

⇒ ChromaDB는 벡터화된 데이터를 효율적으로 저장하고 검색하기 위한 벡터 데이터베이스로, 이를 통해 텍스트 데이터를 빠르게 검색하고 활용할 수 있습니다.

[GPT-3.5-Turbo와 RAG를 활용한 MMR 기반 다중 문서 검색 기능 설정]

- LLM 설정: OpenAI의 'gpt-3.5-turbo'를 LLM으로 설정
- 온도 값 설정: 온도 값을 0으로 설정하여 응답의 일관성을 높임
- MMR 설정: 'docsearch'의 MMR 기능을 설정하여 검색 시 상위 3개 문서를 반환하도록 구성

RAG 기반 구현

```

1 def chatbot():
2     print("안녕하세요! 당신을 위한 의료 챗봇입니다.")
3     print("언제든 '종료'라고 입력하시면 종료할 수 있습니다.")
4     print("=====")
5     while True:
6         body_part = input("어디가 아프신가요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): ")
7         if body_part.lower() == "종료":
8             print("서비스를 종료합니다. 빠른 재유를 바랍니다!")
9             break
10        while True:
11            symptom = input(f"{body_part}에 어떤 증상이 있나요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): ")
12            if symptom.lower() == "종료":
13                print("서비스를 종료합니다. 빠른 재유를 바랍니다!")
14                return
15        # 사용자의 입력 정보를 조합
16        query = f"{body_part}에 {symptom} 증상이 있습니다. "
17        print("=====")
18        print("\n지금 답변을 작성하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요!\n")
19        try:
20            # invoke(): 질문과 비슷한 정보를 DB에서 찾아 LLM에게 전달
21            response = qa.invoke({"query": query})
22            # 답변 생성
23            print("=====")
24            print("답변: ")
25            if 'result' in response:
26                # 온정을 기준으로 문장 분리 및 포매팅
27                content = response['result']
28                formatted_content = "\n".join(
29                    [sentence.strip() + '.' for sentence in content.split('.') if sentence.strip()])
30            )
31            print(formatted_content)
32        else:
33            print("답변을 찾을 수 없습니다. 다시 시도해주세요.\n")
34            print("\n* 위 답변은 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 진단은 의사와 상담을 받으시길 바랍니다. *")
35        except Exception as e:
36            print("오류가 발생했습니다. 다시 시도해주세요.\n")
37            print(f"오류 메시지: {str(e)}")
38        # 추가 검색 여부 확인
39        print("=====")
40        more = input(f"{body_part}에 대해 추가 검색을 원하시나요? (네/아니오): ")
41        print("=====")
42        if more.lower() == "아니오":
43            break # 다음 부위로 넘어감
    
```

[챗봇 스크립트]

- 챗봇 초기화: 사용자에게 인사말과 안내 제공
- 사용자 입력 처리: 아픈 부위와 증상 정보를 입력받아 검색 질의로 사용
- 질문 응답 처리: 'qa.invoke' 메서드를 사용해 검색 질의를 LLM 기반의
질의응답 시스템에 전달하고, 검색 결과를 포매팅하여 출력
- 추가 검색 확인: 사용자에게 추가 검색 여부를 묻고,
"아니오"를 선택하면 다음 부위에 대한 질문으로 넘어감
- 안내 및 종료: 각 응답 후 추가 안내 제공, 대화가 끝나면 종료 메시지 출력
- 이 챗봇은 의료 상담에 도움을 줄 수 있지만, **답변의 정확성을 보장하지 않으므로**
전문적인 의학적 조언이 필요하다는 점을 명시

RAG 기반 구현

```

1 def chatbot():
2     print("안녕하세요! 당신을 위한 의료 챗봇입니다.")
3     print("언제든 '종료'라고 입력하시면 종료할 수 있습니다.")
4     print("=====")
5     while True:
6         body_part = input("어디가 아프신가요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): ")
7         if body_part.lower() == "종료":
8             print("서비스를 종료합니다. 빠른 쾌유를 빕니다!")
9             break
10        while True:
11            symptom = input(f"{body_part}에 어떤 증상이 있나요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): ")
12            if symptom.lower() == "종료":
13                print("서비스를 종료합니다. 빠른 쾌유를 빕니다!")
14                return
15        # 사용자의 입력 정보를 조합
16        query = f"{body_part}에 {symptom} 증상이 있습니다. "
17        print("=====")
18        print("\n지금 답변을 작성하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요!\n")
19        try:
20            # invoke(): 질문과 비슷한 정보를 DB에서 찾아 LLM에게 전달
21            response = qa.invoke({"query": query})
22            # 답변 생성
23            print("=====")
24            print("답변: ")
25            if 'result' in response:
26                # 온점을 기준으로 문장 분리 및 포매팅
27                content = response['result']
28                formatted_content = "\n".join(
29                    [sentence.strip() + '.' for sentence in content.split('.') if sentence.strip()])
30            )
31            print(formatted_content)
32        else:
33            print("답변을 찾을 수 없습니다. 다시 시도해주세요.\n")
34            print("\n* 위 답변은 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 진단은 의사와 상담을 받으시길 바랍니다. *")
35        except Exception as e:
36            print("오류가 발생했습니다. 다시 시도해주세요.\n")
37            print(f"오류 메시지: {str(e)}")
38        # 추가 검색 여부 확인
39        print("=====")
40        more = input(f"{body_part}에 대해 추가 검색을 원하시나요? (네/아니오): ")
41        print("=====")
42        if more.lower() == "아니오":
43            break # 다음 부위로 넘어감
    
```

[챗봇 스크립트]

- 챗봇 초기화: 사용자에게 인사말과 안내 제공
- 사용자 입력 처리: 아픈 부위와 증상 정보를 입력받아 검색 질의로 사용
- 질문 응답 처리: 'qa.invoke' 메서드를 사용해 검색 질의를 LLM 기반의
질의응답 시스템에 전달하고, 검색 결과를 포매팅하여 출력
- 추가 검색 확인: 사용자에게 추가 검색 여부를 묻고,
"아니오"를 선택하면 다음 부위에 대한 질문으로 넘어감
- 안내 및 종료: 각 응답 후 추가 안내 제공, 대화가 끝나면 종료 메시지 출력
- 이 챗봇은 의료 상담에 도움을 줄 수 있지만, **답변의 정확성을 보장하지 않으므로**
전문적인 의학적 조언이 필요하다는 점을 명시



RAG 기반 코드 실행 결과

```
1 # 챗봇 실행
2 if __name__ == "__main__":
3     chatbot()
```

안녕하세요! 당신을 위한 의료 챗봇입니다.
언제든 '종료'라고 입력하시면 종료할 수 있습니다.

=====

어디가 아프신가요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): 관절
관절에 어떤 증상이 있나요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): 빨각게 부어

=====

지금 답변을 작성하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요!

=====

답변:
빨각게 부어 있는 관절은 골관절염의 증상 중 하나일 수 있습니다.
골관절염은 관절 주변에 염증이 발생하여 관절이 붓고 빨각게 변할 수 있습니다.
이러한 증상이 나타날 때는 정확한 진단을 위해 의사를 방문하시고, 적절한 치료 및 관리 방법을 받는 것이 중요합니다.

※ 위 답변은 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 진단은 의사와 상담을 받으시길 바랍니다. ※

=====

관절에 대해 추가 검색을 원하시나요? (네/아니오): 네

=====

관절에 어떤 증상이 있나요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): 골다공증인 것 같아

=====

지금 답변을 작성하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요!

=====

답변:
제가 알고 있는 정보에 따르면, 골다공증은 뼈의 밀도와 강도가 감소하여 뼈가 약해지고 쉽게 부러지는 질환입니다.
골다공증의 주요 증상으로는 골절(특히 척추, 손목, 고관절 골절), 키가 감소, 허리 및 등 통증, 구부정한 자세(척추 후만증), 뼈가 약해져 작은 충격에도 골절이 발생할 수 있다는 것이 있습니다.
하지만, 진단을 받고 정확한 판단을 내리기 위해서는 의사의 진료와 검사가 필요합니다.
따라서, 골다공증이 의심된다면 즉시 의료진과 상담하여 적절한 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다.

※ 위 답변은 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 진단은 의사와 상담을 받으시길 바랍니다. ※

=====

관절에 대해 추가 검색을 원하시나요? (네/아니오): 아니오

=====

어디가 아프신가요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): 눈
눈에 어떤 증상이 있나요? (종료하려면 '종료'를 입력하세요): 시야가 흐려

=====

지금 답변을 작성하고 있습니다. 잠시만 기다려주세요!

=====

답변:
시야가 흐려지는 증상은 백내장의 일반적인 증상 중 하나일 수 있습니다.
백내장은 눈의 수정체가 탁해지면서 시력이 저하되는 질환입니다.
이러한 증상이 지속된다면 안과 전문의를 방문하여 진단과 적절한 치료를 받는 것이 좋습니다.

[동작 방식]

- **아픈 부위 입력:** 사용자가 '관절'과 같이 아픈 부위를 입력합니다.
- **증상 질문:** 챗봇이 해당 부위에 대한 증상을 질문합니다.

예를 들어, '빨각게 부어'와 같은 증상을 입력받습니다.

- **병명 제시:** 입력된 증상에 맞는 병명을 제시합니다.

예를 들어, '골관절염'일 가능성을 알려줍니다.

- **설명 제공:** 제시된 병명에 대한 설명을 제공합니다.



03. 결론

01. 연구 결과

02. 연구 한계점 및 제언

| 연구 결과



연구 목적 및 배경

- 노인 질환 중심의 의료 챗봇 시스템 구현
- 노인 인구 증가 및 질병 복잡성 증가로 인한 의료 정보 제공 필요성 강조



연구 방법 및 결과

- AI Hub에서 수집한 노인 음성 데이터로 음성 인식 모델 개발
- RAG 모델로 관련 정보 검색 및 적절한 답변 생성
- 노인 음성 인식 정확도 및 의료 정보 제공 성공



연구 특징 및 기대 효과

- 노인들의 발음 및 억양 처리, 키보드 입력 거부감 해소 및 적극적인 정보 입력 유도
- 의료 상담 품질 향상 및 노인들의 편리한 시스템 이용 환경 조성

| 한계점 및 제언

연구의 한계점

음성인식 모델의 정확도는 특정 환경에서 제한적일 수 있습니다.
RAG 모델이 제공하는 정보의 신뢰성과 정확성을 지속적으로 검증해야 합니다.



개선방안

다양한 연령대의 사용자 음성에 대한 음성인식 모델의 정확도 향상 필요
의료 전문가와의 협업을 통해 정보 신뢰성 확보 및 정기적인 업데이트 필요



사용자 경험 개선

사용자 피드백을 적극적으로 반영하여 시스템 개선 필요
정기적인 설문조사나 사용자 인터뷰를 통해 피드백 수집 및 기능 강화



／
**DAT 4기
캡스톤 프로젝트**

Thank you.

휘뚜루마뚜루 팀 | 최규민, 김선화, 함인규

음성인식 모델과 RAG를 활용한
상호 작용 의료 챗봇 시스템 개발
: 노인 질환을 중심으로